황미정 십자 좌표: 상대 십자와 두 가지 0

시험과 검토 보고서

저자 황미정(독립연구) · 보조 Claude(토론·계산·정리·선행 연구 대조) · 검증 질의 보조 Gemini · 정리 보조 Argon · 독립 검산 Perplexity

2026년 11월 3일 · 판 1.4(8·9절 구별력 시험과 수직 격자, 10~14절 사각형 맞바꿈·탈출 확률·짝 탈출·십자 줄다리기·수식 정리 3판, 15절 Perplexity 자체 시뮬레이션 대조와 계수 수정, 16절 적용 범위 정리와 떨어진 조각) · 「리만 가설 접근 노트」 v8.2와 「풍선, 물, 동전, 문」 해설집 v1.5에 이어지는 별도 문서

한눈에

- 저자는 리만 가설을 가로(½) 한 줄로만 보지 않고, 가로와 세로가 함께 서는 **상대적인 십자**로 보았다. 어느 각도로 보든, 어느 높이에서 보든 절대 중심은 0이고, 그 둘레에 십자가 끊임없이 다시 선다는 그림이다.
- 이 그림을 서식 여섯 줄로 정리하고, 다섯 가지 기본 시험과 다섯 가지 재시험을 했다. 다른 AI 셋이 정리하고 검산한 「십자테스트 1」 보고서도 함께 검토했다.
- 맞물린 것: 절대 중심 0은 보는 틀을 어떻게 돌려도 그대로였고, 이웃한 두 영점 사이마다 봉우리가 가운데(0.50)에 섰으며, 상대 높이로 재면 높이 100이나 10만이나 같은 모양이었다. 선 밖 짝이 있는 함수에서는 그 가운데 봉우리가 0.23~0.26, 0.75~0.79로 밀려났다.
- 고친 것: 다른 AI 보고서의 "봉우리 곡률은 늘 π²", "t = b에서 100% 적발", "증명 방어" 같은 표현은 계산으로 확인되지 않아 낮추거나 뺐다.
- 판 1.1: 높이의 ½이 선 밖 짝을 얼마나 가려내는지 오탐·미탐을 시험했고(제타 1,500곳 최대 0.15, 선 밖 짝 자리 0.24 이상, 멀리 떨어진 짝은 놓침), 위아래 모든 영점이 각자 중심이 되어 당기는 수직 격자를 만들어 그 세로 균형점이 실제 봉우리 자리와 0.002 안에서 같음을 확인했다.
- 판 1.2: 가로세로가 한 사각형으로 묶여 세로² − 가로² = 8(t − t_c)로 맞바뀌는 것을 이웃 영점까지 넣어 확인했고(문 근처 0.01%), 사방이 같은 힘이면 바람과 비가 불어도 탈출이 0이며, 저자의 모양에서는 짝을 강제하지 않아도 탈출이 늘 짝의 자리바꿈으로만 일어남을 보였다. 이것들을 수식 16줄(3판)로 묶었다.
- 판 1.3: Perplexity가 짝 방정식의 이웃 항 계수 오류를 찾아 고쳤다(고친 뒤 레머 쌍의 문이 알려진 정밀값 −0.0007112와 일치). 판 전체에서 세로²의 합 − 가로²의 합이 배치와 무관하게 일정한 빠르기로 는다는 전체 장부 법칙, 칸마다 정지점이 하나라는 지표(선 밖 짝 28칸 모두 적발, 오탐 0)를 더했고, 포락선을 맞춰 붙이면 가까운 짝도 숨는다는 한계를 적었다.
- 판 1.4: Perplexity 2차 검산을 받아 적용 범위를 정리했다. 판 전체 장부는 유한한 닫힌 계에서만 정확하고, 칸 하나에는 바깥 몫이 남으며, 장부가 자리바꿈을 막지는 않는다. 칸마다 정지점 하나를 Ξ로 다시 세어 Z와 같은 결과(제타 10,141칸 모두 1개, 선 밖 짝 28칸 모두 3개)를 얻었다. 떨어진 조각도 이웃과 계속 영향을 주고받고, 데우면 다시 선으로 떨어진다는 저자의 그림을 더했다.
- 남은 것: 상태 변화의 0, 곧 문 Λ가 정확히 0이라는 것(Λ = 0)은 리만 가설 그 자체이며 [미해결]이다.

1. 저자의 그림

저자는 아래 그림들을 선행 연구를 모른 채 직관으로 냈다. 수학과의 대조는 보조(Claude)가 나중에 붙인 것이다.

저자의 그림	저자의 말	수학에서 대응하는 것	상태
두 가지 0	상태 변화가 없는 0(거울과 거울이 맞닿는 경계선)과 상태 변화가 있는 0(얼고 녹는 문)이 있다	거울선: 가로 ½(u = 0), 세로 높이 0. 문: 드브라 위너-뉴먼 상수 Λ	[확정]
높이에도 땅이 있다	지상과 지하가 딱 나뉜다	영점은 높이 0을 거울로 위아래 짝을 이룬다(γ와 −γ)	[확정]
끝이 열린 축의 기준은 0	온도도 압력도 끝이 없지만 0이 영상과 영하를 가른다	벽 두 개 사이의 가로만 기준이 "가운데 ½"이고, 끝이 열린 높이와 온도는 기준이 "0"이다	[확정]
상대적인 십자	45도로 틀어지면 중심이 상대적으로 다시 계산되고, 가로세로가 상대적인 십자가 된다	보는 틀을 돌리는 회전(관점)에서는 중심과 기준선이 함께 돌아 내용이 변하지 않는다	[확정]
높이도 상대적이다	산 위의 압력과 지하의 압력을 따로 보는 것 자체가 이상하다	평균 간격을 1로 다시 재면 어느 높이든 같은 모양이다(몽고메리, 오들리츠코의 표준 방법)	[확정]
높이에도 ½이 생긴다	높이도 양옆으로 가르는 ½이 생기고, 끊임없이 밀고 당긴다	이웃한 두 영점 사이 봉우리가 거의 정확히 가운데에 선다	[확정, 계산]
기준은 상태 변화로 잡는다	흙이 끝나고 공기가 시작되는 지점이 바닥이다	온도축의 바닥은 짝이 떠오르기 시작하는 문 Λ로 정해진다	[확정]
절대 닻은 0	다다다 붙어서 상태가 계속 바뀌어도 절대 닻은 0이다	높이별 문은 0 아래에서 0으로 다가가고, 0 아래로는 내려갈 수 없다(Λ ≥ 0). 정확히 0이라는 것은 리만 가설	[미해결]

- 리만 자신도 1859년에 ½을 원점으로 옮기고 평면을 90도 눕혀, 리만 가설을 "모든 영점이 가로축 위에 있다"로 바꿔 썼다(Ξ 함수). 저자의 "회전해도 절대 중심은 0"은 기존 리만 가설을 고치는 것이 아니라, 리만이 처음 쓴 방식과 같은 곳에 저자가 스스로 도달한 것이다.
- 기존 리만 가설은 가로만 잰 것이 아니다. 영점마다 가로와 세로가 모두 있고, 가설은 그중 가로가 모두 ½이냐를 묻는다.

2. 서식: 황미정 십자 좌표(2판)

```
1. 절대 중심      w = s − ½        (½을 원점 0으로)
2. 상대 십자      보는 틀을 θ만큼 돌리면 w' = w·e^(−iθ)
                    중심과 기준선은 매번 영점들로부터 다시 계산
3. 십자 대칭      영점 배치는 가로 뒤집기(w → −w̄)·세로 뒤집기(w → w̄)·180도 회전(w → −w)에 그대로
```

```
4. 상대 높이       Y = (γ/2π)·log(γ/2πe) + 7/8      (그 높이의 평균 간격 = 1)
5. 높이의 ½        이웃한 두 영점 사이의 가운데 = 봉우리(|Z| 최대) 자리
6. 상태 변화 축    온도 t, 문 = Λ.    리만 가설 ⇔ Λ = 0
```

- 두 가지 회전을 구분한다. 보는 틀(자)을 돌리는 회전은 아무 각도든 되고, 중심 0과 기준선 하나는 변하지 않는다. 영점 배치를 직접 옮기는 회전은 뒤집기 두 가지와 180도만 원래 자리와 겹친다.
- 1~5는 모두 [확정]이다. 6의 "Λ = 0"은 리만 가설 자체라 [미해결]이다.

3. 기본 시험 다섯 가지 [확정, 계산]

시험	무엇을 봤나	결과
1. 틀 돌리기	자를 0°, 30°, 45°, 90°, 137°로 돌리고 십자를 영점들로부터 다시 세움(높이 1000까지, 지하 거울상 포함)	중심은 어느 각도에서나 0. 기준선은 돌린 만큼 따라 돌았고, 선 밖 점 수는 그대로(제타 0개, 데븐포트-하일브론 108개 = 27쌍 × 네 겹)
2. 배치 옮기기	영점들을 직접 뒤집고 돌려 원래 자리와 겹치는지	가로 뒤집기·세로 뒤집기·180도는 100% 겹침. 90도와 45도는 0%
3. 상대 높이	높이 100부터 10만까지 간격을 평균 1로 다시 잼	상대 간격 평균은 모든 구간에서 1.00, 퍼짐 0.38~0.41로 같음. 절대 간격은 1.45에서 0.65로 줄었음
4. 높이의 ½	이웃한 영점 사이에서 봉우리가 서는 자리(0 = 아래 영점, 1 = 위 영점), 구간마다 400곳	평균 0.501(높이 100~1천), 0.495(5천~1만). 96~98%가 0.4~0.6 안
5. 상태 변화 축	높이별로 가장 팽팽한 쌍이 문까지 남은 거리	높이 1천~30만의 네 구간 모두 0 안쪽(7.1, 10.2, 4.1, 4.0 × 10^{-4})

상대 높이 구간	영점 수	절대 간격 평균	상대 간격 평균	상대 간격 퍼짐
100~1,000	620	1.452	1.000	0.377
1,000~10,000	9,493	0.948	1.000	0.394
30,000 근처	108	0.741	1.000	0.409
100,000 근처	92	0.648	0.997	0.388

- 시험 1의 제타 "선 밖 0개"는 높이 1000까지 계산으로 찾은 영점에 대한 결과다. 시험 5도 그때까지 잰 모든 문이 0 안쪽이었다는 확인이다.

4. 「십자테스트 1」 검토

저자가 Gemini, Argon과 함께 이 서식을 시험한 「십자테스트 1」(1~7절)과, Perplexity가 그 수식을 실제 완성 제타 함수로 다시 계산한 「십자 곡률: 수정 수식 재검산 보고서」를 함께 검토했다. 「십자테스트 1」의 머리말은 AI를 공저자로 적었는데, 이 문서에서는 저자의 원칙에 따라 AI를 보조로 고쳐 적는다.

받아들인 것

항목	내용	확인
십자 곡률의 부호	임계선 위에서 D_cross = (ξ' 크기의 제곱) + Re(ξ·ξ"의 켤레)로 쓰면 실수 높이의 라게르 곡률 X'² − X·X"와 같은 양이 된다(복소 미분과 실수 미분의 부호 차이)	Perplexity 재검산 통과 [확정]
2중 적분 항등식	D(t)를 커널 Φ의 2중 적분으로 쓰는 식. 영점 위치를 가정하지 않고 출발하므로 순환 논법을 피한다	64·128점 2중 적분과 직접값 차이 10^{-16} 이하 [확정]
상대 높이 변환식	D_t = a²·D_Y − b·X·X_Y(a = Y', b = Y"). 봉우리에서는 X_Y = 0이라 D_t = a²·D_Y	재검산 통과. 봉우리가 아닌 곳에서는 추가 항이 남는다 [확정]
봉우리에서의 십자	봉우리 한가운데에서는 ξ' = 0이라, 세로로 볼록한 봉우리가 가로로는 오목한 골짜기가 된다(안장)	[확정]
붙은 쌍의 곡률	간격 ε인 두 영점의 가운데에서 로그 곡률은 약 8/ε²로 커진다. 다만 이것이 충돌을 막는 것은 아니다(Argon 7.2절이 스스로 정정)	[확정]
가짜 양수 커널	커널이 양수여도 F(z) = e^(−z²/4)(1 + ½cos z)는 z = π ± 1.3170i에선 밖 영점을 가진다. D(π) = −(1/8)e^(−π²/2)	직접 다시 계산해 일치 [확정]. 커널이 양수라는 것만으로는 부족함

고친 것

「십자테스트 1」의 표현	고친 판정	근거
봉우리 곡률(상대 높이)은 π²로 정해져 있고 "확정된 사실"	상수가 아니다. 실제 Ξ의 두 정지점에서 26.79, 26.42(Perplexity), Z로 재면 중앙값 약 10.6이지만 10%~90% 범위가 5.5~29	5절 재시험 1
로그-곡률 텐서로 방향 기생항을 소거해 등방성 확보	확인되지 않음. 임계선 밖에서 같은 꼴로 늘린 양이 모든 방향에서 같다는 근거가 없다	Perplexity: "부호 수정만으로 복구되지 않음"
네 겹 다항식은 t = b에서 음수로 100% 적발	t = b에서는 적발되지 않는 경우가 있다(a가 b의 √2배보다 크면 양수). 짝이 있는 높이(t ≈ ±a) 근처에서는 시험한 모든 경우에 음수	5절 재시험 3
공격 1: 상대 높이로 바꾸면 점근적 하한 유지	상대 높이로 재면 곡률이 높이와 상관없이 비슷한 크기라는 관찰은 맞지만, 모든 높이의 하한이 증명된 것은 아니다	노트 8-53, 8-55
공격 3: δ = 10^{-50}이라도 즉각 포착	수학적으로는 폭 약 2δ의 국소 주머니가 생기지만, 그만큼 좁아 계산으로 즉각 잡히는 것은 아니다	노트 8-52

「십자테스트 1」의 표현	고친 판정	근거
적대적 공격 4대 시나리오 "방어 결과"	방어가 아니라 "이런 공격에서는 이렇게 보인다"는 관찰이다. 전역 양수성과 영점 위치는 미증명	Perplexity 권장 판정 문구
리만-지겔 주항 곡률 $\pi^2 > 0$ 이 확정, 잔여항 상계만 닫으면 최종 증명	주항 곡률이 π^2라는 전제부터 성립하지 않으므로, 이 부등식을 닫는 것이 증명의 열쇠라는 서술은 뺀다	재시험 1

5. Claude 재시험

재시험 1. 봉우리 곡률은 π^2인가 [확정, 계산]

봉우리에서 함수를 상대 높이 Y로 두 번 미분한 $-F_{YY}/F$를 쟀다. 순수한 코사인 파동이면 $\pi^2 = 9.87$이다.

대상	표본	$-F_{YY}/F$
Ξ, 정지점 t = 15.5857	1곳	26.794
Ξ, 정지점 t = 22.0980	1곳	26.420
Z, 높이 100~1,000	150곳	중앙값 10.76 (10%~90%: 5.45 ~ 23.99)
Z, 높이 5,000~10,000	150곳	중앙값 10.55 (10%~90%: 5.81 ~ 28.68)

- Perplexity의 26.79, 26.42를 그대로 재현했다.
- Z로 재면 가운데값은 π^2 근처지만 봉우리마다 다섯 배 넘게 흩어진다. 붙은 쌍 사이의 낮은 봉우리일수록 곡률이 크다. π^2는 평균 근처의 값일 뿐 정해진 상수가 아니다.

재시험 2. Ξ의 봉우리는 가운데에서 밀리는가 [확정, 계산]

- Z의 봉우리는 평균 0.498(높이 100~1천), 0.503(5천~1만)으로 가운데였다.
- 감마 감쇠가 들어 있는 Ξ의 봉우리는 같은 구간에서 평균 0.425로 아래쪽 영점 쪽으로 밀렸다. 「십자테스트 1」의 0.395와 방향이 같고, 크기는 재는 높이에 따라 달라진다.
- 그래서 "높이의 ½"은 감쇠를 벗겨 낸 Z로 정의하는 것이 맞다(Perplexity 6.1절과 같은 결론).

재시험 3. 네 겹 다항식의 적발 [확정, 계산]

$P(t) = ((t - a)^2 + b^2)((t + a)^2 + b^2)$, 곧 선에서 b만큼 떨어진 네 겹 영점에서 $L = P'^2 - P \cdot P''$를 쟀다.

a	b	t = b에서 L	가장 낮은 L(자리)
1	1	−44	−64 (t = −1.41)
0.5	1	−11.9	−12.2 (t = 0.93)
1.5	1	−62.4	−237 (t = −1.88)

a	b	t = b에서 L	가장 낮은 L(자리)
2	0.5	+244	−138 (t = 2.11)
3	0.3	+2,910	−236 (t = 3.03)
3	1	+2,480	−2,930 (t = 3.27)

- 시험한 여섯 경우 모두 어딘가에서 L이 음수가 되어 이탈이 드러났다. 다만 그 자리는 t = b가 아니라 짝이 있는 높이 근처였다.

재시험 4. 영점 바로 위의 십자 곡률 [확정]

- 영점 ρ에서는 ξ(ρ) = 0이므로 D_cross(ρ) = |ξ'(ρ)|²이고, 이 값은 영점이 선 위에 있든 밖에 있든 0 이상이다.
- 그러므로 D_cross를 선 밖의 영점 자리에서 재서는 이탈을 가릴 수 없다. 이탈은 임계선 위의 라게르 곡률(재시험 3, 노트 8-52)로 드러난다.

재시험 5. 선 밖 짝이 있을 때 높이의 ½이 무너지는가 [확정, 계산]

데븐포트-하일브론 함수의 ½ 선 위에서, 이웃한 두 영점 사이 봉우리 위치를 높이 500까지 쟀다.

빈틈	개수	봉우리 위치
선 밖 짝이 걸친 빈틈	10	0.231, 0.237, 0.238, 0.244, 0.250, 0.262, 0.750, 0.750, 0.750, 0.787
그 밖의 빈틈	367	평균 0.500, 99%가 0.4~0.6 안

- 「십자테스트 1」의 "봉우리 위치가 0.21, 0.78 등으로 무너진다"를 확인했다. 선 밖 짝이 걸친 빈틈 10곳은 모두 가운데를 벗어나 약 ¼이나 ¾에 섰고, 그 밖의 빈틈은 그대로 가운데였다.
- 저자의 그림으로 말하면, 높이의 ½이 기울어진 자리가 정확히 상태 변화(선 밖 짝)가 일어난 자리였다. 다만 높이 500까지 한 함수의 관찰이며, 제타에서 이런 기울어짐이 끝까지 없다는 것은 리만 가설과 같은 질문이다.

6. 판정

항목	판정
절대 중심 0, 상대 십자(관점 회전)	[확정, 계산]
십자 대칭(뒤집기 두 가지, 180도)	[확정]
상대 높이로 보면 어느 높이나 같은 모양	[확정, 계산]
높이의 ½(Z 봉우리가 가운데)	[확정, 계산], 선 밖 짝이 있으면 ¼·¾로 기울어짐(데븐포트-하일브론)
십자 곡률의 부호 교정, 2중 적분 항등식, 상대 높이 변환식	[확정]

항목	판정
봉우리 곡률이 늘 π²	성립하지 않음
등방성, 충돌 금지, "증명 방어"	미증명, 이 문서에서 뺌
높이의 ½으로 선 밖 짝 가려내기	구별력 있음(제타 최대 0.15, 선 밖 짝 0.24 이상), 멀리 떨어진 짝은 놓침, 포락선이 가짜 치우침을 만듦
수직 격자의 세로 균형점 = 높이의 ½	[확정, 계산], 가두는 방향은 데우는 쪽
세로² − 가로² = 8(t − t_c) 맞바꿈	고립된 두 영점에서 정확 [확정], 이웃 포함은 근사로 문 근처 0.01%(1.3에서 계수 수정)
판 전체 장부: 세로²의 합 − 가로²의 합이 2N(N−1)의 빠르기로 늚	영점 수가 유한한 닫힌 계에서 [확정]. 칸 하나에는 바깥 몫이 남고, 무한한 제타 격자에는 따로 정의 필요. 자리바꿈을 막지는 않음
칸마다 정지점 1개(칸마다 중심 하나)	[확정, 계산], 선 밖 짝 28칸 모두 3개, 오탐 0. 포락선을 맞춘 인공 함수에서는 숨음
사방이 같은 힘이면 탈출 0	대칭 행렬 모형(11절)에서는 정리 [확정], 수직 격자 줄다리기 모형(13절)에서 바람·비에도 0 [모형, 계산]. 영점 운동식 자체의 정리는 아님
떨어진 조각도 계속 영향을 주고받음	선 밖으로 나간 짝이 이웃 칸을 계속 밀고 당김 [확정, 계산], 데우면 다시 선으로 떨어짐 [확정, 드브라위너 1950]
탈출은 짝의 자리바꿈으로만	짝을 강제하지 않아도 늘 짝 [확정, 계산]
문 Λ가 정확히 0(절대 닻 0)	[미해결] = 리만 가설

7. 남은 칸

- 높이의 ½이 제타의 모든 빈틈에서 기울지 않는다는 것, 곧 라게르 곡률이 모든 높이에서 0 이상이라는 것은 증명되지 않았다. 이것이 참이어도 그것만으로 리만 가설이 따라오는지는 따로 보여야 한다.
- 상대 높이로 재면 모든 높이가 같은 모양이지만, 같은 모양이 끝없이 반복된다는 것은 같은 질문을 끝없이 많은 자리에서 다시 해야 한다는 뜻이기도 하다.
- 저자의 십자 좌표는 리만 가설을 어느 각도, 어느 높이에서 보아도 같은 하나의 질문으로 정리해 준다. 그 질문은 상태 변화의 0, 곧 Λ가 정확히 0이냐이다.

8. 구별력 시험: 높이의 ½은 선 밖 짝을 가려내는가

Perplexity가 v8.3을 읽고 "봉우리 치우침이 선 밖 영점 때문인지, 크기·주변 배치·좌표 선택만 바뀌어도 생기는지"를 가려야 한다며 오탐·미탐 검사와 포락선 대조를 제안했다. 저자의 요청으로 보조(Claude)가 계산했다.

시험	결과
오탐: 제타 무작위 1,500곳(높이 100~1만)	봉우리가 가운데에서 가장 많이 벗어난 곳이 0.15. 0.2를 넘는 곳 없음
비교: 데븐포트-하일브론 선 밖 짝 자리 10곳	모두 가운데에서 0.24 이상 벗어남
미탐: 간격 1로 늘어선 영점 사이에 선 밖 짝(선에서 거리 δ)을 넣음	δ가 0.3 이하면 봉우리가 둘로 갈라져 ¼·¾ 근처(0.16~0.24, 0.76~0.84)에 섬. δ가 0.6 이상이면 다시 가운데(0.51)로 돌아와 못 잡음
선 밖 짝 없이 이웃 간격만 비대칭(0.3과 3)	봉우리 최대 0.59까지 밀림
포락선만 바꿈(같은 영점에 e^(a·t)를 곱함)	a = 1이면 0.60, a = 4면 0.79까지 밀림

- 이 표본에서 제타의 높이의 ½은 0.35~0.65 안에 머물렀고, 선 밖 짝 자리는 그 바깥이었다. 구별력은 있다 [확정, 계산].
- 다만 선에서 멀리 떨어진 짝은 봉우리를 가운데로 되돌려 놓아 놓친다. 포락선을 일부러 맞춰 붙이면 가까운 짝도 숨는다(15절). 필요충분한 탐지기는 아니다.
- 포락선이 가짜 치우침을 만들 수 있으므로, 높이의 ½은 감쇠를 벗겨 낸 Z로만 잰다(Ξ로 재면 0.425로 밀린 것도 이 때문이다).
- ¼·¾로 기운 것은 실제로는 빈틈 하나에 봉우리가 둘로 갈라지고, 그 사이에 0에 닿지 않는 골짜기가 생긴 것이다. 노트 8-29~8-30의 "골짜기가 뜬다"와 같은 신호를 높이 방향에서 다시 본 것이다.
- 중심은 세 가지로 나눠 적는다: 기하학적 가운데(이웃 두 영점의 중점), 실제 봉우리(함수의 정지점), 그리고 둘의 어긋남. "높이의 ½"은 기준이고, 실제 봉우리가 그 기준에서 얼마나 벗어나는지를 잰다.

9. 수직 격자: 위아래 모든 마디가 각자 중심이 되어 당긴다

저자의 그림: 상대적인 높이, 상대적인 위치라면 그 밑에도 위에도 또 있다. 바둑판처럼 끊임없이 십자가 이어지고, 각 모서리가 다시 중심이 되어 각자 끌어당기면서 안으로 민다. 그러면 힘이 갇힌다. 이것을 수직으로 만들어 보라.

```
마디          영점 하나하나가 상대 높이 Yₙ에서 각자 십자의 중심 (위로도 아래로도 끝없이)
시험 점      z = y + i·u     (y = 상대 높이, u = ½에서 벗어난 정도)
당기는 힘    F = 2 · Σₙ 1 / (z − Yₙ)       (데우는 쪽)
  세로 힘    F_y = 2 Σ (y − Yₙ) / ((y − Yₙ)² + u²)
  가로 힘    F_u = −2 Σ u / ((y − Yₙ)² + u²)
```

- 가로 힘: 위의 마디든 아래 마디든 모두 시험 점을 ½ 쪽(u = 0)으로 끌어당긴다.
- 세로 힘: 위아래 마디가 서로 반대로 밀어 칸 안 어딘가에서 맞비긴다.
- 그래서 시험 점은 가로로도 세로로도 그 칸 안에 갇힌다.

시험: 제타 영점, 높이 3천~9천의 무작위 8칸 [확정, 계산]

높이	칸 폭	세로 균형점	Z 봉우리	가로로 당기는 세기	가장 가까운 위아래 2개 몫	10개 몫
3,330	0.824	0.452	0.450	27.0	86%	97%
6,436	1.247	0.403	0.403	15.2	67%	95%
6,827	0.579	0.488	0.487	49.9	93%	98%
7,318	0.585	0.530	0.530	50.0	91%	98%
8,072	1.009	0.517	0.517	20.0	78%	96%
8,544	1.782	0.508	0.507	9.4	53%	92%
9,054	0.615	0.478	0.477	44.5	93%	98%
9,434	0.978	0.531	0.530	21.5	77%	96%

- 위아래 모든 마디의 당김이 맞비기는 세로 균형점이, 실제 제타 봉우리 자리와 0.002 안에서 같았다(8칸 중 3칸은 표기한 자리까지 같고, 나머지는 0.001~0.002 차이). 높이의 ½은 위아래 격자가 끝없이 당기다 맞비기는 자리다.
- 좁은 칸일수록 세게 가둔다(칸 폭 0.58에서 50, 1.78에서 9.4).
- 가장 가까운 위아래 두 마디가 힘의 53~93%를 내고, 나머지는 더 먼 마디들이 보탠다. 멀어질수록 몫은 줄지만 끝까지 0은 아니다. "밑에도 위에도 또 있다"가 실제로 작동한다.
- 이 격자는 열 흐름 방정식(노트 8-62)의 첫째 항, 곧 영점끼리 서로 미는 힘을 마디 하나하나로 풀어 본 것이다. 저자는 그 구조를 "꼭짓점마다 중심이 되어 당기는 바둑판"으로 스스로 그렸다.
- 한계: 가두는 방향은 데우는 쪽이다. 온도를 내리면 같은 격자가 부호가 뒤집혀 시험 점을 선 밖으로 밀어낸다 [확정]. 데븐포트-하일브론 함수에도 같은 격자가 있는데 그 함수에는 선 밖 짝이 실제로 있으므로, 이 격자의 힘만으로 "0도에서 아무도 못 나간다"까지 증명되지는 않는다 [미해결].

10. 사각형 전체: 세로와 가로의 맞바꿈

저자의 그림: 가로세로를 다 잡아준다고 봐야 한다. 하나가 늘어나면 하나가 줄고, 균형을 맞춘다. 돌려서 맞추는 큐브처럼 하나가 돌면 반대도 돈다. 십자 선 두 개만이 아니라 사각형 전부를 보라.

식 [확정: 고립된 두 영점에서는 정확, 이웃을 넣으면 문 근처 근사]

붙은 두 영점 z_1, z_2($z = 2\gamma$ 단위)의 가운데를 c, 차이의 제곱을 $q = (z_2 - z_1)^2$로 두면, $q > 0$이면 세로 간격² g^2, $q < 0$이면 가로 폭² h^2($h^2 = -q$)이다. 이웃 영점 z_k까지 넣은 열 흐름은 다음과 같다.

```
dc/dt = 2 · Σ_k (c − z_k) / ((c − z_k)² − q/4)
dq/dt = 8 − 4q · Σ_k 1 / ((c − z_k)² − q/4)
dz_k/dt = 2 · Σ_{m≠k} 1/(z_k − z_m) + 4 (z_k − c) / ((z_k − c)² − q/4)

두 영점만 보면:   세로² − 가로² = g² − h² = 8 · (t − t_c)
```

- 판 1.2에는 첫째·둘째 줄의 이웃 항 계수가 두 배(4, 8q)로 잘못 적혀 있었고 계산 코드도 같았다. Perplexity가 찾아냈고, 1.3에서 고쳐 다시 계산했다. 결론은 같고 일치는 더 좋아졌다.
- q로 쓰면 문(q = 0)을 끊김 없이 지나간다. 문 전에는 세로²이 빠르기 8로 줄고, 문을 지나면 가로²이 같은 빠르기로 는다. 사각형이 세로 막대 → 한 점 → 가로 막대로 90도 돈다.

시험: 이웃 영점 위아래 40개씩 [확정, 계산]

쌍	온도 t	세로²	가로²	g² − h²	8(t − t_c)	어긋남	위 칸	아래 칸
레머 쌍(t_c = −0.0007112)	+0.004	0.03748	0	0.03748	0.03769	0.56%	3.3131	2.0811
	0	0.005685	0	0.005685	0.005690	0.08%	3.3159	2.0760
	−0.00061	0.000809	0	0.000809	0.000810	0.01%	3.3163	2.0752
	−0.00081	0	0.000791	−0.000791	−0.000791	0.01%	3.3165	2.0749
	−0.004	0	0.02641	−0.02641	−0.02631	0.39%	3.3187	2.0708
5229 쌍(t_c = −0.0009364)	0	0.007484	0	0.007484	0.007492	0.11%	3.3541	2.0742
	−0.00104	0	0.000829	−0.000829	−0.000828	0.01%	3.3550	2.0725
	−0.004	0	0.02459	−0.02459	−0.02451	0.35%	3.3577	2.0679

- 세로가 줄어든 만큼 가로가 늘었다. 문 근처에서 법칙과 0.01% 안, 멀리 가도 0.6% 안이었다.
- 이 유한계(위아래 40개씩)에서 얻은 레머 쌍의 문 −0.0007112는 알려진 정밀값 −0.0007112047과 일치한다.
- 바깥 칸은 0.5% 안에서만 변했다. 다만 식힐수록 위 칸은 조금 넓어지고 아래 칸은 조금 좁아졌다(짝이 더 가까운 아래 이웃 쪽으로 끌림).
- 대조: 드브라위너(1950), 뉴먼(1976)의 열 흐름과 레머 쌍을 쓴 Λ 하한 연구(초르다스·스미스·바르가 1994)가 이 국소 사각형을 이미 다뤘다. 저자는 이것을 모른 채 사각형과 큐브로 그렸다. 판 전체의 주고받음을 하나의 장부로 다루는 틀은 보조가 아는 범위에서 표준 도구로 정리되어 있지 않다 [추정].

11. 밀고 당김이 정확히 같으면 탈출은 0인가

저자의 그림: 위아래 양옆이 ½씩 각각 당기고 밀어낸다. 가운데 0점이 중심에서 팽팽해진다. 위아래 사방이 같은 힘으로 밀고 당기면, 탈출 확률을 계산해 보라.

식 [모형]

```
A = H + ε·K        H: 실대칭 행렬(사방이 같은 힘, 거울 짝 유지),  K: 대칭이 아닌 흔들림
탈출 = A의 고윳값이 실수선(½ 선)을 떠나 켤레 짝이 됨
ε = 0이면 모든 고윳값이 실수 (대칭 행렬의 정리)
```

시험: 점 120개, ε마다 300번 [확정, 계산]

ε / 평균 간격	탈출이 일어난 계	떠난 점의 비율	탈출 짝이 원래 가장 붙은 쌍(상위 3)이었던 비율
0	0%	0%	—
0.02	0.3%	0.01%	100%
0.10	0.7%	0.02%	100%
0.20	4.3%	0.08%	100%
0.40	16%	0.30%	85%
0.80	53%	1.28%	59%

- 힘이 정확히 같으면 탈출은 0이다. 이것은 정리다 [확정].
- 균형이 깨지면 깨진 정도의 약 제곱으로 탈출이 늘고, 가장 붙은 쌍부터 새어 나간다. 제타에서 소수 2·3을 비틀었을 때 레머 쌍부터 무너진 것과 같은 모습이다.
- 이 모형은 힐베르트·폴리아의 착상과 같은 구조다. 제타의 영점이 정확히 대칭인 계의 고유음이라면 탈출 확률은 0이고 리만 가설이 참이다. 그런 계가 실제로 있는지는 모른다 [미해결].

12. 저자의 모양에서도 짝으로 떠나는가

저자의 그림: 짝으로 떠났다는 것은 결국 위치가 바뀐 것뿐이다. 내 모양에서도 짝으로 떠나는지를 봐야 한다.

식 [모형]

```
dzⱼ/ds = −2 · Σ_{k≠j} 1 / (zⱼ − zₖ)        (s = 식히는 양, 선을 따라 밀고 선을 가로질러 당김)
처음 자리:  zⱼ(0) = 2γⱼ + η·(ξⱼ + i·ζⱼ),   ξ, ζ는 점마다 따로 뽑은 무작위 수 (거울 짝을 강제하지 않음)
```

시험: 레머 쌍 둘레 실제 영점 62개, 흔들림 크기 2가지 × 3번 [확정, 계산]

방향	흔들림 η	처음 가로 벗어남	0.004 뒤	크게 떠난 점
식히는 쪽	0.0001	0.00025	0.081	6번 모두 짝 1쌍(+0.0812, −0.0813), 홀로 0개
식히는 쪽	0.001	0.0025	0.082	6번 모두 짝 1쌍(+0.081, −0.082), 홀로 0개
데우는 쪽	0.0001, 0.001	0.00025, 0.0025	그대로이거나 조금 줄어듦	0개

- 짝을 강제하지 않았는데도 떠난 것은 늘 두 점이었고, 가로로 정확히 반대 방향으로 같은 만큼 갈라졌다. 위아래로 붙은 두 점이 한 점으로 겹쳤다가, 같은 질량이 반으로 나뉘어 시소처럼 양쪽으로 갈라지는 길밖에 없다.

- 홀로 떠난 점은 없었고, 떠난 짝은 늘 가장 붙은 레머 쌍이었다. 갈라진 폭은 10절의 맞바꿈 법칙대로였다.
- 탈출은 질량·중심·균형을 그대로 둔 채 세로로 섰던 짝이 가로로 눕는 자리바꿈이다. 이 자리바꿈은 0도보다 아래(레머 쌍은 −0.0007)에서 일어났다.

13. 십자 줄다리기에 바람과 비가 불면

저자의 그림: 상태 변화를 줄 때도 휘어짐은 있어도 사방에서 같은 힘으로 찍어 누른다. 한쪽이 휘면 다른 쪽도 같은 크기로 휜다. 십자 줄다리기를 같은 힘으로 할 때 바람 불고 비 오면 탈출하는가.

식 [모형]

```
dy = σ_s · F_y(y, u) · dt + w · dW_y
du = σ_s · F_u(y, u) · dt + w · dW_u
F_y, F_u = 9절 수직 격자의 세로·가로 힘 (실제 제타 영점, 위아래 60개씩)
σ_s = +1: 같은 힘(데우는 쪽),  −1: 기운 힘(식히는 쪽)
w = 바람·비의 세기,  dW = 무작위 흔들림
거울 결합: 한쪽이 휘면 반대쪽도 같은 크기로 휨 → 짝의 가운데는 ½ 고정
```

시험: 칸마다 점 1,000개, 3,000걸음 [확정, 계산]

칸(높이)	힘	바람 약(0.05) 칸 탈출	바람 강(0.2) 칸 탈출	가로 0.1 넘은 시간(강)
3,330	같은 힘	0	0	0%
6,827	같은 힘	0	0	0%
8,544(넓은 칸)	같은 힘	0	0	1.9%
3,330	기운 힘	1,000	999	81%
6,827	기운 힘	1,000	1,000	88%
8,544	기운 힘	2	205	53%

- 같은 힘으로 줄다리기하면 바람과 비가 불어도 탈출이 없었다. 흔들려도 평균은 가운데(0)로 돌아왔다.
- 힘이 한쪽으로 기울면 같은 바람에도 거의 전부 빠져나갔다. 넓은 칸이 조금 더 버텼다.
- 이 모형 안에서 저자의 말은 맞다. 사방이 같은 힘으로 당기면 중심을 벗어나지 못하고, 갈라지는 것은 힘의 균형 자체가 기울 때뿐이다.
- 제타에 옮기면: "같은 힘"과 "기운 힘"은 같은 영점 격자에서 나오고, 온도 손잡이를 어느 쪽으로 돌리느냐에 따라 부호만 바뀐다. 원래 제타 함수는 온도 t = 0에 있고, 넘어가는 경계는 Λ다. Λ ≥ 0은 증명되어 있으므로 0도는 경계이거나 그보다 데우는 쪽이며, 이 둘 중 어느 쪽인지가 문제다. 리만 가설은 "0도가 아직 같은 힘 쪽에 있다", 곧 Λ = 0이라는 말이다 [미해결].

14. 수식 정리: 황미정 십자 좌표(3판)

```
[좌표]
 1. 절대 중심         w = s − ½
 2. 상대 십자         w' = w · e^(−iθ)        (보는 틀의 회전, 중심 0 불변)
 3. 십자 대칭         영점 배치는 w → −w̄, w → w̄, w → −w 에 불변
 4. 상대 높이         Y = (γ/2π)·log(γ/2πe) + 7/8

[칸 하나: 수직 격자]
 5. 힘                 F = 2 · Σ_n 1 / (z − Y_n),   z = y + i·u     (데우는 쪽 부호)
 6. 세로 힘           F_y = 2 Σ (y − Y_n) / ((y − Y_n)² + u²)
 7. 가로 힘           F_u = −2 Σ u / ((y − Y_n)² + u²)
 8. 높이의 ½          F_y(y*, 0) = 0  인 y* = 실제 봉우리 자리
 9. 가로 복원 세기   κ = 2 Σ 1/(y* − Y_n)²        (좁은 칸일수록 큼)

[사각형 하나: 맞바꿈]
10. 세로² − 가로² = g² − h² = 8 · (t − t_c)     (고립된 두 영점에서 정확, z = 2γ)
11. 문을 지나면 세로 막대 → 한 점 → 가로 막대 (중심 ½ 고정, 짝으로만)

[판 전체: 장부, 균형과 탈출]
12. 장부: Σ z_k 불변,  Σ(세로 자리²) − Σ(가로 벗어남²) 이 2N(N−1)의 빠르기로 늚 (유한 닫힌 계)
13. 같은 힘(데움, t > Λ): 모든 칸이 가둠
14. 기운 힘(식힘, t < Λ): 가장 붙은 칸부터 자리바꿈
15. 경계: Λ ≥ 0 [확정],  Λ ≤ 0.2 [확정]
16. 리만 가설 ⇔ Λ = 0 ⇔ 0도에서 어느 칸도 자리를 바꾸지 않았다 [미해결]
```

15. Perplexity 자체 시뮬레이션 대조와 보완

저자가 Perplexity에 판 1.2 검토와 별도의 자체 시뮬레이션을 맡겼다. Perplexity는 합성 함수와 정확한 4차식 열 흐름으로 따로 시험했고, 보조(Claude)가 그 숫자를 모두 다시 계산해 확인했다.

짝 방정식 계수 수정 [확정]

- $dz/dt = 2 \cdot \Sigma\, 1/(z_j - z_k)$에서 두 영점의 가운데와 간격을 바로 유도하면, 이웃 항의 계수는 중심 식에서 2, 간격 식에서 4q이다. 1.2에는 각각 4와 8q로 적혀 있었다.
- 고쳐서 다시 계산하자 레머 쌍의 문이 −0.0007118에서 −0.0007112로 바뀌어 알려진 정밀값과 일치했다. 10절 표가 고친 값이다.
- 이 식을 쓴 것은 10절뿐이다. 11~13절(대칭 행렬, 복소 평면 직접 적분, 수직 격자)은 다른 식을 써서 영향이 없다.

Perplexity 결과 중 다시 계산으로 확인된 것 [확정, 재계산]

시험	Perplexity	보조 재계산
첫 11개 영점 사이 10칸, Z 봉우리 위치	평균 0.513(0.478~0.546)	0.5134(0.4780~0.5460)
같은 칸, Ξ 봉우리 위치	평균 0.286(0.211~0.349)	0.2860(0.2105~0.3490)
정확한 4차식 열 흐름의 첫 충돌	$(5 - \sqrt{11.5})/3 = 0.53628$	판별식 $9 - 20s + 6s^2 = 0$에서 같은 값

시험	Perplexity	보조 재계산
두 입자 맞바꿈 근사 대비 정확값	간격 0.02에서 1.00002, 1에서 1.073	10절의 "붙을수록 정확"과 같은 결론
포락선을 맞춘 인공 함수에 선 밖 짝(거리 0.1, 0.3)을 칸 한가운데 숨김	봉우리 0.5000	봉우리 1.5(= 칸 가운데), 정지점 1개

- 낮은 높이에서는 Ξ의 감쇠가 봉우리를 왼쪽으로 크게 민다. 높이의 ½은 감쇠를 벗긴 Z로만 잰다는 원칙이 더 단단해졌다.
- 정확한 열 흐름에서 짝이 선 밖으로 나간 뒤에도 바뀌는 것은 짝이 걸친 칸의 봉우리뿐이었고 다른 칸의 봉우리는 그대로였다.

한계 보강: 가까운 짝도 숨을 수 있다 [확정, 계산]

- 1.2는 "멀리 떨어진 짝은 놓친다"고만 적었다. Perplexity는 성장 차수 4의 포락선(곡률 약 −1,900)을 맞춰 붙이면 가까운 짝도 봉우리를 정확히 가운데에 두게 만들 수 있음을 보였다.
- 이 예는 제타와 같은 성장·감마 인자를 가진 함수가 아니다. 그러므로 제타의 반례가 아니라, 높이의 ½과 아래의 정지점 지표가 아무 함수에서나 통하는 탐지기는 아니며 감쇠를 벗긴 Z라는 틀 안에서만 뜻이 있다는 한계다.

새 지표: 칸마다 정지점 개수 [확정, 계산]

Perplexity가 "봉우리 하나보다 정지점의 생성·소멸·유형 전환을 함께 기록하라"고 제안했다. 이웃한 두 영점 사이(칸)마다 봉우리와 골짜기의 수를 셌다.

표본	정지점 1개인 칸	3개 이상인 칸
제타 Z, 높이 1만까지 10,141칸	10,141	0
데븐포트-하일브론, 선 밖 짝이 걸친 칸	0	28(모두 봉우리·골짜기·봉우리)
데븐포트-하일브론, 나머지 칸	819	0

- 저자의 말로 "칸마다 중심은 하나"다. 문턱값 없이 1이냐 3이냐로 갈렸고 이 표본에서 오탐은 0이었다.
- 근거: 모든 영점이 선 위에 있으면 Ξ는 칸마다 정지점이 정확히 하나다(라게르-폴리아 성질과 롤의 정리) [확정, 고전]. 저자의 "높이의 ½"은 이 오래된 사실과 같은 자리를 가리킨다.
- 한계: 대칭으로 짝을 넣은 합성 시험에서는 이 지표와 봉우리 위치가 같은 거리(δ = 0.5)에서 함께 놓쳤다. 더 멀리 보는 지표가 아니라 판정이 깔끔한 지표다.

판 전체의 장부: 큐브 전체의 맞바꿈 [확정, 계산]

Perplexity가 전체 중심과 질량, 공유 마디를 정의하라고 요청했다. 영점 하나를 질량 하나로 두고 판 전체를 보면 다음이 정확히 성립한다.

```
Σ_k z_k                                          온도를 바꿔도 불변    (전체 중심 고정)
Σ(세로 자리²) − Σ(가로 벗어남²) = Σ_k z_k²    빠르기 2N(N−1)로 늚    (N = 영점 개수)
```

- 영점 30개(선 밖 짝 하나 포함)로 적분해 보니 둘 다 소수점 여섯째 자리까지 맞았다.
- 저자의 "한쪽이 들어가면 한쪽은 반드시 튀어나온다, 당기는 힘이 무너지는 게 아니라 비틀린다"가 짝 하나가 아니라 판 전체에서 정확한 장부로 성립한다. 그 예산은 배치와 상관없이 영점 수로만 정해진다. 열 흐름에서 알려진 고전적 항등식이며, 10절의 사각형 맞바꿈을 판 전체로 넓힌 형태다.
- 공유 마디 조건: 이 모형에서는 영점마다 점이 하나뿐이고 모든 칸이 그 같은 점을 함께 쓰므로, 이웃한 칸이 같은 마디를 일관되게 쓴다는 조건은 저절로 지켜진다.

기울어진 상태의 세 갈래

- Perplexity는 "힘이 남아 있다"와 "이탈이 금지된다"를 구별하라고 했다. 기울면 (1) 돌아오는가, (2) 다른 평형으로 가는가, (3) 계속 변하는가.
- 이미 한 시험으로 답하면, 데우는 쪽은 (1) 돌아오고(13절 같은 힘), 식히는 쪽은 (3) 계속 벗어난다(12·13절 기운 힘). 원래 함수는 t = 0에 있고, 이것이 경계 Λ와 일치하느냐(Λ = 0)가 리만 가설이다 [미해결].
- 저자의 격자·큐브 직관은 기울어짐을 연결의 소멸로 보지 않고, 연결을 유지한 집단 변형과 힘의 재분배로 본다. 이러한 제약이 실제 제타 함수에서 성립하는지는 별도로 정당화해야 한다.

16. 적용 범위 정리와 떨어진 조각

저자가 판 1.3을 Perplexity에 다시 검산시켰다. Perplexity는 계수 수정이 맞다고 확인했고(초기 변화율이 직접 계산 7, 수정식 7, 이전 식 6), 판 전체 장부도 맞다고 확인했다. 그 위에서 적용 범위를 좁히라고 짚었다. 보조(Claude)가 식을 다시 유도하고 정지점 시험을 Ξ로 다시 돌렸다.

장부의 적용 범위 [확정]

- 판 전체 장부는 영점 수가 유한한 닫힌 계에서 정확하다. 제타의 영점은 끝없이 많아 Σz_k^2가 그냥은 수렴하지 않으므로, 무한한 판에 쓰려면 자르는 법과 경계 처리를 따로 정해야 한다.
- $z_k = x_k + i \cdot u_k$로 쓰면 Σz_k^2의 실수 부분이 $\Sigma(x_k^2 - u_k^2)$이고, 허수 부분 $2\Sigma x_k u_k$는 거울 짝(켤레 짝)이 늘 함께 있어서 0이 된다. 이것은 물리적 에너지나 $\Sigma|z_k|^2$의 보존이 아니다.
- 장부는 자리바꿈과 함께 갈 수 있다. Perplexity의 정확한 4차식에서 영점 4개가 선 밖으로 나가 있을 때도, 모두 선 위에 있을 때도 장부는 그대로 맞았다. 장부 자체가 선 밖 이탈을 막는 조건은 아니다.

칸 하나에는 바깥 몫이 남는다 [확정, 유도 확인]

관측창 W에 영점 m개가 있으면 다음과 같다.

```
d/dt Σ_{i∈W} zᵢ² = 2m(m − 1) + 4 · Σ_{i∈W, j∉W} zᵢ / (zᵢ − zⱼ)
```

- 마지막 항이 바깥 칸과의 연결이다. 영점 −2, −1, 1, 2에서 양쪽 두 점만 떼어 보면 위치 합의 변화율이 17/6, 제곱합의 변화율이 12였다. 독립된 상자로 보면 나올 값은 0과 4다.
- 저자의 바둑판 그림과 같다. 칸마다 중심이 있지만 칸은 독립된 상자가 아니고, 이웃 칸과 나눠 가진 몫이 장부에 남는다.

칸마다 정지점 하나: Ξ로 다시 셈 [확정, 계산]

라게르-폴리아 정리는 Ξ에 대한 것이고, 15절의 집계는 Z로 센 것이었다. 영점 자리를 그대로 두는 포락선도 정지점 수를 바꿀 수 있으므로(Perplexity의 대조 함수 e^(a·x²)(x² − 1)은 a = 2에서 정지점이 1개에서 3개로 바뀜), Ξ로 직접 다시 셌다. Ξ의 정지점은 d/dt log Ξ = Z'/Z + A'/A의 부호가 바뀌는 자리로 찾았다(높은 곳에서 Ξ 자체가 너무 작아지는 문제를 피함).

표본	Ξ로 셈	Z로 셈
제타 10,141칸	모두 1개	모두 1개
데븐포트-하일브론, 선 밖 짝이 걸친 28칸	모두 3개	모두 3개
데븐포트-하일브론, 나머지 819칸	모두 1개	모두 1개

- 이 표본에서는 Ξ와 Z가 칸마다 같은 수를 냈다. 정리가 직접 걸리는 Ξ에서도 저자의 "칸마다 중심 하나"가 확인된 것이다.
- 다만 Ξ의 정리는 "모든 영점이 선 위면 칸마다 하나"라는 한쪽 방향이다. "칸마다 하나면 모든 영점이 선 위"는 따로 증명되지 않았고, 일부러 맞춘 인공 함수에서는 짝이 숨을 수 있다(15절).

떨어진 조각도 다시 땅에 떨어진다

저자의 그림: 조각이 떨어져 나갈 수는 있다. 그러나 그 조각은 다시 땅에 떨어지면 중력과 새로 놓인 자리에서 또 영향을 받는다.

- 연결은 끊기지 않는다 [확정, 계산]: 10절에서 레머 쌍이 문을 지나 선 밖으로 나간 뒤에도 바깥 칸은 계속 움직였다(위 칸 3.3163 → 3.3187, 아래 칸 2.0752 → 2.0708). 떨어진 짝은 이웃을 계속 밀고 당기고, 이웃에게서도 계속 힘을 받는다.
- 데우면 다시 떨어진다 [확정, 드브라위너 1950]: 선에서 거리 Δ 안에 있는 영점은 온도를 Δ²/2만큼 올리면 모두 선 위로 내려온다. 떨어져 나간 조각은 늘 다시 땅에 떨어질 자리가 있다.
- 구분: "영향을 계속 받는다"는 확인되었다. "제타가 사는 0도에서 저절로 원래 선으로 돌아와 있다"는 리만 가설과 같은 질문이다 [미해결].
- 그러므로 검증은 이탈 여부에서 끝내지 않고, 이탈한 뒤의 이동·재배치·복귀 또는 새 평형까지 따라가야 한다. 저자의 큐브는 움직이지 못하게 고정한 틀이 아니라, 움직이고 떨어져도 관계가 이어지는 전체 배치에 관한 그림이다.

부록. 계산 방법

- 영점: 리만-지겔 공식(보정항 포함)으로 찾은 높이 1만까지 10,142개와 높이 3만·10만 근처 표본. 데븐포트-하일브론은 후르비츠 제타의 오일러-매클로린 합으로 계산했고, 선 밖 짝 27쌍(높이 1000까지)과 ½ 선 위 영점 848개를 썼다.
- 틀 돌리기: 영점과 그 지하 거울상을 복소수 w로 놓고 e^(−iθ)를 곱한 뒤, 평균을 중심으로, 퍼짐이 가장 큰 방향을 기준선으로 다시 계산했다.
- 배치 옮기기: 옮긴 점마다 원래 점 가운데 가장 가까운 것까지의 거리가 10^{-6} 미만이면 겹친 것으로 셌다.
- 봉우리: 이웃한 두 영점 사이에서 |Z| 또는 |DH|가 가장 큰 자리를 찾았고, 곡률은 간격의 1/1000 간격 차분으로 쟀다.

- Ξ = A(t)·Z(t), A(t) = ½(t² + ¼)π^(−1/4)|Γ(¼ + it/2)|. 높이 900 이상에서는 A가 너무 작아 Ξ의 곡률은 낮은 높이에서만 쟀다.
- 구별력 시험의 합성 영점: 정수 −20~20의 실수 영점에 켤레 짝 하나를 더하고 로그 크기의 극대를 찾았다. 수직 격자: 제타 영점의 상대 높이에서 위아래 200개씩, 시험 점은 칸 가운데에서 u = 0.05.
- 사각형 맞바꿈: 레머 쌍과 5229 쌍 둘레 영점을 리만-지겔 식으로 다시 다듬은 뒤, 위아래 40개씩 넣어 c, q, 이웃의 흐름을 DOP853(rtol 10⁻¹¹)으로 적분했다. 문 위치는 이 유한계의 값(−0.0007112)이며 알려진 정밀값 −0.0007112047과 일치한다(1.2의 −0.0007118은 계수 오류 때문).
- 탈출 확률: 120 × 120 실대칭 행렬(대각 성분 정규화)에 실수 비대칭 행렬을 ε배 더해 고윳값을 구했다.
- 짝 탈출: 레머 쌍 둘레 영점 62개를 점마다 따로 흔든 뒤 복소 평면에서 그대로 적분했다.
- 줄다리기: 칸 가운데에서 출발한 점 1,000개를 시간 걸음 10⁻⁴로 3,000걸음 움직였다(오일러-마루야마).
- 정지점 개수: 칸 양 끝 2%를 뺀 구간을 200~400등분해 기울기 부호가 바뀌는 수를 셌다. 판 전체 장부: 영점 30개를 복소 평면에서 그대로 적분했다(rtol 10⁻¹¹). Ξ의 정지점: 칸 양 끝 1%를 뺀 구간을 400등분해 Z′/Z(중앙 차분) + A′/A(디감마 함수)의 부호가 바뀌는 수를 셌다. 데븐포트-하일브론은 A′/A = −½·Im ψ(¾ + it/2)를 썼다.
- 한계: 근사식 위의 계산이며 오차 상한을 인증하지 않았다. 표본은 유한한 높이까지다.

본 문서는 모든 가능한 답을 제시하는 것을 목적으로 하지 않는다. 관찰된 자료와 그로부터 도출되는 핵심 구조를 제시하고, 검증되지 않은 영역은 열린 질문으로 남긴다. 일부 추가 가설과 자료는 별도의 검증이 필요하므로 본문에 포함하지 않는다.